EP Manager : plan de mise à niveau

Enseignement personnalisé sous Moodle, au niveau de StageCompagnon

Sébastien Lefebvre

6 novembre 2026 – version 1 du plan, soumise à validation

1 Objet

Ce document fixe ce que la mise à niveau d'EP Manager doit apporter, dans quel ordre et avec quelles vérifications, avant toute ligne de code. Il part de l'état actuel des deux dépôts (`EPmanager`, version `0.1.0` de `mod_ep` et `mod_epsynthesis` ; `StageCompagnon`, modules `mod_stage` et `mod_stagesynthesis`), de la demande du 6 novembre 2026 et des références publiques sur le supplément au diplôme et la description des unités d'enseignement.

Les attendus de la demande sont repris un par un en section 4. La section 10 les découpe en lots livrables séparément, chacun avec ses tests. La section 11 liste les hypothèses prises pour avancer sans attendre et les quelques points qui méritent une décision.

Principe retenu partout : tout ce qui relève de l'administration se fait depuis le panneau **Administration** de l'activité `mod_ep`, par la DEVE (capacité `mod/ep:manage`). Rien ne demande un rôle d'administrateur du site ni un passage par *Administration du site*, en dehors de l'installation du plugin et de la création des rôles standard déjà décrite dans StageCompagnon.

2 État des lieux

2.1 EP Manager aujourd'hui

`mod_ep` (environ 7 000 lignes de PHP, dont 2 100 dans `locallib.php`) gère : six types d'EP fixes (académique interne, stage, engagement étudiant, expérience professionnelle, sport, académique externe), un catalogue d'EP internes avec places, plage d'années et responsables, l'inscription de l'étudiant au catalogue, la déclaration hors catalogue avec justificatifs, la validation par le responsable de l'EP ou par l'enseignant référent (lu dans `mod_stage`) ou la DEVE, l'attribution automatique depuis les stages complémentaires validés, les plafonds par type (cursus, année), les minimums par année et de cursus, un tableau de pilotage, deux exports CSV. Quatre fichiers de tests PHPUnit (842 lignes) couvrent le décompte, le catalogue et la synchronisation des stages. `mod_epsynthesis` (1 200 lignes) agrège la validation et le pilotage pour un enseignant, toutes promotions confondues.

2.2 Ce que StageCompagnon a et qu'EP Manager n'a pas

Sujet	StageCompagnon	EP Manager
Sauvegarde Moodle	`backup/moodle2/` complet, données utilisateur et fichiers, tests de restauration	`FEATURE_BACKUP_MOODLE2` annoncé mais **aucune implémentation** : une sauvegarde de cours perd tout
Journaux	Un événement Moodle par transition du circuit	Aucun événement
Gabarits	Mustache et classes `output` pour les listes	Tout en `html_writer`

Sujet	StageCompagnon	EP Manager
Imports	CSV générique, StageVet, historique, mobilités, restauration d'export global, import depuis une autre activité, prévisualisation, verrou, transaction	Aucun import
Exports	Excel multi-feuilles (bilan, détail, réponses), PDF de bilan, services web	Deux CSV
Concurrence	Verrou par activité, écritures conditionnées à l'état lu, audit documenté	Aucune protection (voir §6)
Charge	Pagination SQL, cache de bilan de promotion, chargements groupés, banc de charge	Pagination en PHP après chargement complet, N requêtes par étudiant
Tests	45 fichiers PHPUnit, Behat, CI sur trois combinaisons, couverture	4 fichiers, pas de CI, pas de Behat
Documentation	README, INSTALL détaillé, CHANGELOG, trois guides LaTeX avec captures, rapports d'audit	README et INSTALL courts
Moodle minimal	4.3, PHP 8.0, justifié	4.0 annoncé, non vérifié

2.3 Défauts repérés à la lecture

Ces points sont corrigés dans les lots, mais sont listés ici parce qu'ils existent déjà en production potentielle :

1. **Places du catalogue sous concurrence.** Le contrôle « reste-t-il une place » puis l'insertion ne sont pas atomiques : deux étudiants qui confirment ensemble sur la dernière place sont tous deux inscrits.
2. **Synchronisation des stages en double.** `ep_sync_stage_credits_if_due()` est appelée à l'affichage de chaque page ; deux pages ouvertes en même temps après cinq minutes lancent deux synchronisations qui créent chacune les crédits manquants (pas d'index unique sur `epid, source, sourceref`).
3. **Décisions écrasées.** Validation, refus et annulation réécrivent la ligne sans condition sur l'état lu : un responsable et la DEVE qui statuent ensemble se recouvrent, comme StageCompagnon l'a constaté sur les conventions avant correction.
4. **Sauvegarde absente** (ci-dessus) : une duplication de cours ou une restauration produit une activité sans types, sans catalogue, sans crédits.
5. **Pilotage non paginé en base** : `ep_get_pilotage_overview()` calcule le bilan de chaque étudiant inscrit (3 à 4 requêtes par étudiant) avant de filtrer, trier et découper en PHP ; l'export CSV refait de même. Les places restantes et les responsables du catalogue sont lus en une requête par EP.
6. **Confirmation JavaScript non échappée** : `onclick="return confirm('...')"` reçoit une chaîne de langue brute ; une apostrophe dans la traduction casse la page. À remplacer par les confirmations Moodle (`confirm_action` ou page de confirmation).
7. **Type d'EP d'un crédit à l'édition** : l'étudiant qui modifie une déclaration peut la basculer sur n'importe quel type déclarable, y compris après que la DEVE a rédigé une consigne spécifique ; acceptable, mais à journaliser.

3 Références externes

3.1 Supplément au diplôme

Le supplément au diplôme est l'annexe descriptive prévue par le décret du 8 avril 2002 (code de l'éducation, art. D. 123-13), délivrée gratuitement avec le diplôme, selon le modèle commun Commission européenne / Conseil de l'Europe / UNESCO-CEPES repris par Europass. Il ne remplace pas le diplôme et ne vaut pas reconnaissance. Sa structure est fixe, en huit rubriques :

1. **Informations sur le titulaire** : 1.1 nom(s) de famille, 1.2 prénom(s), 1.3 date de naissance, 1.4 numéro ou code d'identification de l'étudiant.
2. **Informations sur le diplôme** : 2.1 intitulé du diplôme et titre conféré, 2.2 principal(aux) domaine(s) d'étude, 2.3 nom et statut de l'établissement ayant délivré le diplôme, 2.4 nom et statut de l'établissement dispensant les cours, 2.5 langue(s) d'enseignement et d'examen.
3. **Niveau et durée** : 3.1 niveau du diplôme, 3.2 durée officielle du programme (crédits, années), 3.3 conditions d'accès.
4. **Programme suivi et résultats** : 4.1 organisation des études, 4.2 acquis d'apprentissage du programme, **4.3 détail du programme, crédits obtenus et notes**, 4.4 système de notation et répartition des notes, 4.5 classification générale.
5. **Fonction du diplôme** : 5.1 accès à un niveau d'études supérieur, 5.2 statut professionnel (profession réglementée).
6. **Informations complémentaires** : **6.1 informations complémentaires**, 6.2 autres sources d'information.
7. **Certification du supplément** : 7.1 date, 7.2 signature, 7.3 qualité du signataire, 7.4 cachet ou sceau officiel.
8. **Système national d'enseignement supérieur** (texte national fourni par le ministère).

Deux rubriques reçoivent ce que ce module produit : la **4.3** accueille les EP validés (intitulé, année, ECTS, note ou « validé »), la **6.1** les éléments que l'étudiant demande à y voir figurer (engagements, distinctions, mobilités, certifications) une fois validés. Les autres rubriques sont du texte d'établissement, saisi une fois par la DEVE et transférable d'une activité à l'autre, sauf la rubrique 1 (profil de l'étudiant) et la rubrique 7 (signataire et date, renseignés à l'émission).

Sources : Europass, *Supplément au diplôme* (https://europass.europa.eu/fr/what-europass-1/education-et-formation/supplement-au-diplome) ; Agence Erasmus+ France, *Supplément au diplôme : mode d'emploi* et trame officielle (https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/supplement-au-diplome/, https://agence.erasmusplus.fr/publications/guide-pratique-pour-la-mise-en-place-du-supplement-au-diplome/) ; annexe III de la décision Europass sur EUR-Lex (https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2ddb7ba0-339e-467d-0007.02/DOC_190&format=PDF) ; ENIC-NARIC France, *Le supplément au diplôme* (https://www.enic-naric.net/fileusers/8601_LE_SUPPLEMENT_AU_DIPLOME.pdf) ; Euroguidance France, *Les outils de la reconnaissance* (https://www.euroguidance-france.org/wp-content/uploads/2017/11/Les-outils-de-la-reconnaissance.pdf).

3.2 Fiche descriptive d'une unité d'enseignement (syllabus)

Le guide d'utilisation ECTS (2015) prévoit, pour chaque unité du catalogue de cours, une description d'une page au plus avec : code, intitulé, type d'unité, niveau, année d'étude, semestre, crédits ECTS, enseignant(s), acquis d'apprentissage, mode d'enseignement, prérequis et corequis, contenu, lectures et ressources recommandées, activités pédagogiques et méthodes, langue d'enseignement, modalités et critères d'évaluation, charge de travail (un crédit valant environ 25 à 30 heures de travail de l'étudiant). Les fiches francophones (ULB, UCLouvain, Fédération Wallonie-Bruxelles) reprennent ces rubriques sous les intitulés « acquis d'apprentissage », « prérequis », « contenu », « méthodes d'enseignement », « modalités d'évaluation », « charge de travail », « bibliographie » ; c'est ce vocabulaire qui sera employé dans l'interface.

Sources : ECTS Users' Guide 2015 (https://ehea.info/media.ehea.info/file/ECTS_Guide/77/4/ects-guide_en_595774.pdf) ; gabarit FIBAA « Description of course unit according to the

ECTS Users' Guide 2015 » (https://www.fibaa.org/fileadmin/redakteur/pdf/PROG/Handreichungen_und_Vorlagen/DESCRIPTION_Course_Unit_ECTS_User_s_Guide_2015_202004.pdf) ; UCLouvain, fiche descriptive d'unité d'enseignement (https://uclouvain.be/fr/system/files/uclouvain_assetmanager/groups/cms-editors-lll/Fiche_Descriptive_0.pdf) ; ULB, manuel d'édition des fiches UE (https://ulb.be/fr/programme/manuel-dedition-des-fiches-ue).

4 Cible fonctionnelle

4.1 Types d'EP définis par la DEVE, sans programmation

Les six types codés en dur deviennent des **types paramétrés** : la DEVE en ajoute, en renomme, en désactive, en supprime (s'il ne porte aucun crédit) et en ordonne librement. Le comportement d'un type n'est plus déduit de son code mais de ses paramètres :

- **Mode d'acquisition** : *catalogue* (inscription à un EP du catalogue, qui porte ses ECTS), *déclaration* (l'étudiant déclare, avec justificatifs), *automatique depuis les stages* (barème d'ECTS par jour, lu dans `mod_stage`), *saisie DEVE* (seule la DEVE crée des crédits de ce type, à la main ou par import).
- **Circuit de validation**, suite ordonnée d'étapes parmi : *aucune* (validé d'office à l'inscription ou à la déclaration), *responsable de l'EP*, *enseignant référent*, *DEVE*. Exemples : « responsable » (EP interne actuel), « référent » (déclarations actuelles), « référent puis DEVE », « DEVE seule », « aucune ».
- **Évaluation** : *sans note* (validé / non validé), *avec note* (barème et seuil de validation, par défaut sur 20 avec seuil 10), *validé d'office* (toute inscription confirmée est validée). Un EP du catalogue peut préciser son propre barème dans les limites du type.
- **Justificatifs** : facultatifs, obligatoires (au moins un fichier), ou sans objet ; formats admis (PDF seul, ou documents et images).
- **ECTS** : fixés par l'EP du catalogue, proposés par l'étudiant (avec un maximum), ou calculés (barème par jour) ; plafonds par année et par cursus, inchangés.
- **Supplément au diplôme** : le type figure ou non en rubrique 4.3.
- **Consigne** affichée à l'étudiant, **libellé** et **code court** (utilisé dans les imports et les exports).

Les six types existants sont migrés automatiquement vers ces paramètres à la mise à jour (`db/upgrade.php`), à l'identique de leur comportement actuel ; les constantes `EP_TYPE_*` ne servent plus qu'à cette migration. L'attribution depuis les stages est portée par le mode d'acquisition, non plus par le code `stage`, ce qui permet plusieurs barèmes (par exemple un type pour les stages à l'étranger).

4.2 Catalogue, inscriptions, notes

Un EP du catalogue reçoit : un **code**, une **période d'inscription** (ouverture et fermeture, facultatives), des **dates de déroulement**, un **état** (brouillon, proposé, publié, clos, archivé), son **syllabus** (§4.3) et ses **prérequis** (§4.5).

Une page **Participants** par EP, ouverte au responsable et à la DEVE, permet :

- d'**ajouter** un étudiant après la période d'inscription (au-delà des places si la DEVE le décide, avec avertissement), un par un ou par sélection multiple parmi les inscrits au cours ;
- de **retirer** un étudiant (motif conservé, place libérée, état « retiré » distinct de « refusé ») ;
- de **saisir les notes** ou les validations de toute la liste en une fois (tableau éditable, enregistrement en une transaction sous le verrou de l'activité) ; la note décide du statut selon le seuil, un « absent » ou « non validé » explicite est possible ; les ECTS retenus suivent la validation ;
- d'**importer les notes** par CSV (adresse ou identifiant, note ou validé/non validé, commentaire) et d'**exporter la liste** (CSV, feuille d'émargement PDF) ;
- de **clore** l'EP : les inscriptions restées en attente sont tranchées (validées d'office, non validées, ou laissées) selon le choix du responsable.

L'inscription de l'étudiant vérifie les places **sous le verrou de l'activité** et relit le compte avant d'insérer (défaut 1 de §2.3). Les décisions ne sont écrites que si le crédit est encore dans l'état lu

(défaut 3), comme `stage_update_entry_if()` dans StageCompagnon.

4.3 Proposition d'EP par un enseignant et syllabus

Nouvelle capacité `mod/ep:propose` (archétypes enseignant et enseignant éditeur). Un enseignant peut :

- **proposer un nouvel EP** : il crée une fiche à l'état « brouillon », la complète, la **soumet** ; la DEVE la **publie** (elle entre au catalogue), la **renvoie** avec commentaire, ou la **refuse** ; chaque passage est journalisé et notifié par courriel ;
- **mettre à jour son EP** déjà publié : les modifications du syllabus sont enregistrées comme **révision en attente**, publiée par la DEVE (ou d'office si la DEVE a choisi « publication directe par le responsable » dans les paramètres). Le catalogue montre la version publiée tant que la révision n'est pas acceptée.

Le **syllabus** comprend les rubriques ECTS : objectifs, acquis d'apprentissage, prérequis (texte libre, plus les prérequis structurés de §4.5), contenu, méthodes d'enseignement, langue, charge de travail (heures en présence et de travail personnel, par nature : cours, TD, TP, terrain, projet), **conditions d'examen** (modalités, critères, seuil, seconde session), bibliographie, et la **liste des séances** : pour chacune, intitulé, nature (CM, TD, TP, clinique, autre), durée, intervenant (compte Moodle ou nom libre pour un intervenant extérieur), date facultative. Un même enseignant peut intervenir sur plusieurs séances ; le volume horaire total et la répartition par nature sont calculés.

Éditions PDF : la fiche complète d'un EP (syllabus, séances, responsables, modalités), et le **livret des EP** de la promotion (toutes les fiches publiées, avec sommaire), générés avec la bibliothèque PDF de Moodle (TCPDF, déjà employée pour le bilan de promotion de StageCompagnon). Un gabarit de page (logo, en-tête, pied de page) est réglé par la DEVE.

4.4 Supplément au diplôme

Paramétrage (DEVE, panneau d'administration). Les textes fixes des rubriques 2 à 5 et 8, le logo, le nom et la qualité du signataire, l'image du cachet, la langue d'édition (français, anglais facultatif champ par champ), la liste des **catégories** d'éléments que l'étudiant peut proposer (par exemple engagement associatif, mobilité, distinction, certification, publication), et pour ces éléments le **circuit de validation** (aucune, enseignant référent, DEVE, référent puis DEVE) et l'**exigence de preuve** (PDF obligatoire ou non, nombre maximal, taille). Ce paramétrage est transférable (§4.6).

Contenu automatique. Tous les crédits validés dont le type est marqué « figure au supplément » sont portés en rubrique 4.3 : intitulé, année d'étude, ECTS retenus, note ou « validé », date. L'étudiant ne peut pas en retirer.

Éléments demandés par l'étudiant. Depuis sa page, l'étudiant **propose un élément** : catégorie, intitulé, description, période, preuves (PDF, enregistrés dans une zone de fichiers dédiée, conservés avec le dossier). L'élément suit le circuit configuré ; le validateur voit les preuves, retient ou refuse avec motif ; l'étudiant est notifié. L'élément validé est porté en rubrique 6.1. L'étudiant peut retirer une demande tant qu'elle n'est pas tranchée.

Émission. La DEVE **émet** le supplément d'un étudiant : le PDF est généré, numéroté (numéro unique par activité et année), horodaté, signé du nom et de la qualité du signataire, porte le cachet, un **code de vérification** (empreinte SHA-256 du fichier, affichée sur le document) et la mention « Document établi conformément au modèle européen ». Le fichier est **conservé** (zone de fichiers, ligne d'émission avec auteur, date, empreinte) : une réédition produit un nouveau numéro et l'ancien est marqué remplacé. L'étudiant télécharge ses suppléments émis ; avant émission, il voit un **aperçu** filigrané « non certifié ». L'**émission en lot** pour toute la promotion produit une archive ZIP (tâche ad hoc au-delà de quelques dizaines d'étudiants, comme le téléchargement groupé des rapports

de StageCompagnon), avec un compte rendu des étudiants dont il manque des données (date de naissance, identifiant).

Données de la rubrique 1. Nom et prénom du profil Moodle ; identifiant `idnumber` ; date de naissance lue dans un champ de profil personnalisé désigné par la DEVE, à défaut dans le détail de convention de `mod_stage` (`birthdate`), à défaut laissée à compléter avant émission (l'émission d'un supplément incomplet est refusée, sauf case « émettre malgré les champs manquants »).

4.5 Prérequis d'EP et validation de l'année

Un EP du catalogue peut exiger, pour l'inscription : un ou plusieurs **EP validés** (prérequis structurés), une **année d'étude minimale** (existe), un **nombre minimal d'ECTS** déjà retenus. Le catalogue affiche à l'étudiant ce qui lui manque ; la règle est bloquante ou seulement signalée, au choix de la DEVE par EP ; la DEVE peut inscrire malgré tout depuis la page Participants.

La **validation de l'année** devient une procédure explicite : pour chaque étudiant et chaque année d'étude, la DEVE constate (en lot, depuis le pilotage, avec filtres « à jour / en défaut ») que les minimums sont atteints, et enregistre « année validée » (date, auteur, commentaire), ou « année non validée » avec motif. Le bilan de l'étudiant, les exports et le supplément s'appuient sur cette décision. La **rentrée** est une procédure guidée : passage de l'année courante à la suivante, rappel des étudiants en défaut, et **transfert d'un étudiant** (redoublement, changement de promotion) vers une autre activité `mod_ep` du site, crédits, preuves et éléments de supplément compris, sur le modèle du transfert de StageCompagnon.

4.6 Imports, exports, transfert du paramétrage

Import CSV des EP (DEVE). Deux fichiers, avec modèle téléchargeable, documentation des colonnes dans l'interface et dans `INSTALL.md`, prévisualisation ligne par ligne (erreurs, doublons, lignes ignorées), confirmation sous verrou et en une transaction :

- **catalogue** : code, intitulé, type (code), ECTS, années, places, période, responsables (adresses), rubriques du syllabus, séances (une ligne par séance avec le code de l'EP) ;
- **crédits** : étudiant (adresse ou identifiant), type (code), EP du catalogue (code, facultatif), intitulé, année d'étude, ECTS demandés et retenus, note, statut, date, validateur (adresse), commentaire. Sert aussi à reprendre l'historique d'une promotion.

Export global du module. Un classeur Excel avec une feuille par table fonctionnelle : paramètres, types, catalogue et syllabus, séances, responsables, prérequis, minimums, bilan par étudiant, crédits, éléments de supplément, suppléments émis. Toutes les colonnes nécessaires à une **restauration** y figurent, et `import_global.php` relit ce classeur dans une activité vide (ou en complément), avec la même prévisualisation que les imports CSV. Les fichiers (justificatifs, preuves, PDF émis) ne tiennent pas dans un classeur : une archive ZIP les accompagne, avec un index reliant chaque fichier à sa ligne.

Transfert du paramétrage. Deux voies, l'une n'excluant pas l'autre :

- **export et import du paramétrage** en un fichier JSON signé par version (types, minimums, catégories et textes du supplément, gabarit PDF, réglages de proposition), depuis le panneau d'administration ;
- **copie depuis une autre activité** du site, choisie dans une liste (les activités où l'utilisateur a `mod/ep:manage`), avec cases pour choisir ce qui est copié, y compris le catalogue et ses syllabus (sans inscriptions).

La sauvegarde Moodle (§4.7) emporte en outre tout cela lors d'une duplication ou d'un import de cours.

4.7 Sauvegarde, journaux, données personnelles

— `backup/moodle2/` pour `mod_ep` : paramétrage toujours sauvegardé (types, catalogue, syllabus, séances, responsables, prérequis, minimums, textes et images du supplément, gabarit PDF) ; avec les données utilisateur : crédits, notes, validations d'année, éléments de supplément, émissions, et tous les fichiers. Pour `mod_epsynthesis` : liens, conservés sur le même site. Tests de sauvegarde et restauration comme dans StageCompagnon. Dates non décalées à la restauration.
— **Événements Moodle** pour chaque transition : inscription, ajout et retrait par le responsable, note saisie, validation, refus, annulation, déclaration créée et modifiée, proposition soumise, renvoyée, publiée, refusée, révision publiée, élément de supplément demandé, validé, refusé, supplément émis, année validée, transfert, import (avec le nombre de lignes).
— **Fournisseur RGPD** étendu aux nouvelles tables et zones de fichiers ; même règle que StageCompagnon : l'étudiant supprimé emporte tout son dossier (preuves et suppléments émis compris, avec l'avertissement d'archivage dans `INSTALL.md`), le personnel supprimé est seulement dissocié.
— **Notifications** par courriel, avec modèles modifiables par la DEVE (comme les courriels de StageCompagnon) : décision sur une demande, proposition à examiner, supplément émis, relance des demandes en attente (tâche planifiée hebdomadaire).
— **Réinitialisation de cours** : options pour supprimer les crédits, les éléments de supplément et les émissions de l'année écoulée.

4.8 Synthèse enseignant

`mod_epsynthesis` suit : les propositions et révisions de l'enseignant et leur état, les EP dont il est responsable avec le nombre d'inscrits à noter, les éléments de supplément de ses étudiants à valider, en plus des files existantes. Il reçoit sa sauvegarde Moodle, ses événements et ses tests.

5 Modèle de données cible

Les tables actuelles sont conservées et étendues ; les nouvelles sont ajoutées par `db/upgrade.php` avec points de sauvegarde (contrôle `savepoints` de la CI).

Table	Évolution
`ep`	`proposalsdirectpublish`, `birthdatefield`, `supplementflow`, `supplementevidencerequired`, `supplementnumbering`, `pdfheader`, `pdffooter`, `timesyncedlock`
`ep_type`	`acquisition`, `validationflow`, `grading`, `grademax`, `gradepass`, `evidence`, `evidencetypes`, `ectsmode`, `maxclaimedects`, `insupplement` ; code libre de 2 à 20 caractères
`ep_activity`	`code`, `state`, `registrationstart`, `registrationend`, `datestart`, `dateend`, `grading`, `grademax`, `gradepass`, `closeaction`, `proposedby`, `publishedby`, `timepublished`, `prerequisitemode`
`ep_syllabus` (nouvelle)	une ligne par EP et par version (publiée, en attente) : rubriques ECTS en texte formaté, charge de travail par nature, langue, bibliographie, conditions d'examen, `status`, `reviewcomment`, auteur, dates
`ep_session` (nouvelle)	séances d'un syllabus : intitulé, nature, durée, date, `teacherid` ou `teachername`, ordre

Table	Évolution
`ep_prerequisite` (nouvelle)	EP requis, année minimale, ECTS minimaux, `blocking`
`ep_credit`	`grade`, `gradedby`, `timegraded`, `step` (étape courante du circuit), `addedby` (ajout par le responsable), index unique `epid, source, sourceref` pour les crédits automatiques, index `epid, status`, `activityid, status`, `userid`
`ep_credit_decision` (nouvelle)	historique des décisions par étape (qui, quand, quoi, commentaire), pour les circuits à plusieurs étapes et la traçabilité
`ep_year_validation` (nouvelle)	étudiant, année, décision, auteur, date, commentaire
`ep_supplement_category` (nouvelle)	catégories d'éléments proposables, ordre, actif
`ep_supplement_item` (nouvelle)	élément demandé par l'étudiant, statut, étape, validateur, commentaire, zone de fichiers `supplementevidence`
`ep_supplement_issue` (nouvelle)	émission : numéro, étudiant, auteur, date, empreinte, langue, `replacedby`, fichier en zone `supplementissued`
`ep_supplement_text` (nouvelle)	textes des rubriques fixes, par langue
`ep_notification` (nouvelle)	modèles de courriels modifiables
`ep_import_log` (nouvelle)	imports réalisés (fichier, auteur, lignes, date), pour retrouver et défaire un import

6 Efficacité et accès simultanés

Objectif chiffré, mesuré sur le banc (§8.2) : toute page de liste en moins d'une seconde et moins de 40 requêtes pour une promotion de 250 étudiants et 100 000 crédits sur le site ; export global de 20 promotions en moins de deux minutes.

— **Pagination en SQL** des listes (validation, pilotage, participants, catalogue) avec comptage séparé ; recherche et tri en base.

— **Cache de bilan de promotion** (classe `progress_cache`, comme StageCompagnon) : types, minimums, crédits de tous les étudiants de la page chargés en trois requêtes ; `ep_get_student_progress()` s'y alimente quand il est armé.

— **Chargements groupés** : responsables, places prises, inscriptions de l'étudiant courant, fichiers de preuve, en une requête par page et non par ligne.

— **Index** listés dans le modèle de données, vérifiés par `EXPLAIN ANALYZE` sur la base de stress.

— **Verrou par activité** (`ep_get_activity_lock()`, fabrique de verrous Moodle) sur : inscription, ajout de participants, saisie des notes en lot, imports, synchronisation des stages, émission en lot, transfert.

— **Écritures conditionnées** à l'état lu (`ep_update_credit_if()`) pour toute décision ; message « cette demande a changé entre-temps » à l'utilisateur dont l'écriture n'a pas eu lieu.

— **Synchronisation des stages** : sous verrou, et mise à jour de `timesynced` par requête conditionnelle avant le calcul, pour qu'une seule page déclenche la synchronisation.

— **Tâches ad hoc** pour les traitements longs (émission en lot, ZIP d'export, notifications), avec compte rendu par courriel.

— **Gabarits Mustache** et classes `output` pour les listes, badges, filtres et actions, partagés avec `mod_epsynthesis`.

7 Sécurité

Revue systématique avant livraison de chaque lot, et rapport dans `docs/audit/` :

— chaque action d'écriture passe par `require_sesskey()` ou `confirm_sesskey()` et une capacité vérifiée dans le contexte du module ; les identifiants reçus sont toujours contraints à l'instance (`epid`) et au périmètre de l'utilisateur (responsable, référent, propriétaire) ;
— accès aux fichiers (preuves, PDF émis) par un script de contrôle, comme `evidence_file.php`, jamais par `pluginfile` ouvert ;
— `PARAM_*` exacts (fin des `PARAM_RAW`) ; `returnurl` en `PARAM_LOCALURL` ; texte formaté passé par `format_text` avec le format enregistré ; plus de JavaScript en ligne construit à partir de chaînes ;
— imports : taille et type de fichier contrôlés, cellules nettoyées, formules Excel neutralisées à l'export (préfixe d'apostrophe, comme StageCompagnon) ;
— PDF émis : empreinte vérifiable, fichier en lecture seule, numéro non devinable (année, séquence et contrôle) ;
— tests PHPUnit « frontières de droits » pour chaque page (un étudiant sur le crédit d'un autre, un responsable sur un EP qui n'est pas le sien, un référent sur un étudiant qui n'est pas le sien, une activité sur les données d'une autre) ;
— passage de la revue de sécurité outillée (`/security-review`) sur chaque lot et de l'analyse statique Moodle de la CI.

8 Tests et contrôle continu

8.1 Tests unitaires et de scénario

— **PHPUnit** : un fichier par règle métier (types paramétrés, circuits de validation, notes et seuils, places sous concurrence simulée, prérequis, validation d'année, supplément et émission, imports, export et restauration, sauvegarde et restauration Moodle, RGPD, événements, transfert) ; données tabulaires en `dataProvider` ; les tests existants sont conservés et adaptés.
— **Behat**, sans JavaScript, sur le serveur intégré de PHP, un scénario par procédure : la DEVE paramètre un type et le catalogue, un enseignant propose un EP et la DEVE le publie, un étudiant s'inscrit, le responsable ajoute un étudiant et saisit les notes, un étudiant déclare un EP et le référent le valide, un étudiant demande un élément de supplément avec preuve PDF et la DEVE l'accepte puis émet le supplément, la DEVE importe un CSV, exporte et restaure le module, valide l'année.
— **CI GitHub** reprise de StageCompagnon : `phpcs` standard Moodle (même `phpcs.xml`), `moodle-plugin-ci` sur Moodle 4.3 / PHP 8.0 / PostgreSQL, 4.5 / 8.2 / PostgreSQL avec couverture et Behat, 4.5 / 8.2 / MariaDB ; lint, validation, savepoints, PHPDoc, Mustache bloquants. `mod_stage` est installé en plugin supplémentaire puisque `mod_ep` en dépend.

8.2 Banc dans le cloud

L'environnement de cette session dispose de PHP 8.3, PostgreSQL 16 et Docker : un Moodle 4.5 réel y est installé avec `mod_stage`, `mod_ep` et leurs synthèses, comme l'a fait l'audit de concurrence de StageCompagnon. Scripts versionnés dans `docs/audit/banc/` :

— **Volumétrie** : 20 promotions, 5 000 étudiants, 400 enseignants, 300 EP au catalogue avec syllabus, 100 000 crédits, 20 000 éléments de supplément, 50 000 fichiers de preuve ; stages complémentaires dans `mod_stage` pour l'attribution automatique.
— **Chronométrage de toutes les pages** pour chaque rôle, nombre de requêtes et mémoire, avant et après correction, avec `EXPLAIN ANALYZE` des requêtes lentes.
— **Concurrence** : 50 étudiants sur les 5 dernières places d'un EP ; un responsable et la DEVE statuant sur les mêmes crédits ; deux DEVE confirmant le même import ; synchronisation des stages pendant une validation DEVE dans `mod_stage` ; émission en lot pendant qu'un étudiant

ajoute un élément ; vérification des invariants (pas de surbooking, pas de crédit en double, pas de décision perdue, pas de verrou restant).
— **Procédures de bout en bout** jouées par scripts HTTP (sessions par rôle) : DEVE, enseignant référent, responsable d'EP, proposant, étudiant, jusqu'à la validation de l'année et l'émission du supplément de la promotion.
— Rapports LaTeX `docs/audit/test-de-charge.tex` et `docs/audit/test-de-concurrence.tex`, avec mesures avant et après.

9 Documentation

`README.md` et `INSTALL.md` des deux modules au niveau de StageCompagnon (rôles, mise en place, chaque procédure, colonnes des imports, RGPD, sauvegarde) ; `CHANGELOG.md` tenu à chaque changement de `version.php` ; trois guides LaTeX avec captures d'écran prises par script (`docs/guides/`) : paramétrage DEVE (types, catalogue, supplément, imports, rentrée), enseignant (référent, responsable d'EP, proposant), étudiant (inscription, déclaration, supplément). Les PDF sont compilés et versionnés avec leurs sources, comme dans StageCompagnon.

10 Lots et ordre de réalisation

Chaque lot se termine par ses tests PHPUnit, le passage de la CI, une entrée de `CHANGELOG.md`, un numéro de version et une poussée sur la branche. L'ordre suit les dépendances : les fondations (lot 1) servent à tout le reste, le modèle de types (lot 2) conditionne les circuits (lots 3 à 5), les imports et exports (lot 6) ont besoin de toutes les tables, le banc (lot 8) se joue sur le produit complet.

Lot	Contenu	Livrables	Dépend de
1	Fondations : CI et `phpcs`, Moodle 4.3+, verrou d'activité, écritures conditionnées, index, sauvegarde `backup/moodle2`, événements, Mustache, correction des défauts de §2.3, cache de bilan, pagination SQL	`.github/workflows/ci.yml`, `phpcs.xml`, `backup/`, `classes/event/`, `templates/`, tests de sauvegarde, d'événements et de concurrence simulée	–
2	Types paramétrés : modèle, migration des six types, page d'administration (ajout, édition, ordre, suppression), circuits de validation à étapes, historique des décisions, justificatifs obligatoires	`types.php` refondu, `db/upgrade.php`, `ep_credit_decision`, tests de circuits	1
3	Catalogue et participants : états et périodes de l'EP, page Participants (ajout, retrait, notes en lot, import des notes, clôture), inscription sous verrou, prérequis structurés	`participants.php`, `grades_import.php`, tests de notes, de places et de prérequis, Behat « inscription et notes »	2
4	Proposition d'EP et syllabus : fiche, séances, intervenants, soumission, revue, publication, révisions ; PDF de fiche et livret ; notifications	`propose.php`, `syllabus.php`, `classes/pdf/`, modèles de courriels, Behat « proposition »	2

Lot	Contenu	Livrables	Dépend de
5	Supplément au diplôme : paramétrage, catégories, éléments de l'étudiant avec preuves PDF, circuit, aperçu, émission unitaire et en lot (ZIP, tâche ad hoc), vérification, validation d'année et rentrée, transfert d'étudiant	`supplement*.php`, `year_validation.php`, `transfer.php`, tests, Behat « supplément »	2, 3
6	Imports et exports : CSV catalogue et crédits avec prévisualisation, export global Excel et ZIP, restauration d'export global, export et import JSON du paramétrage, copie depuis une autre activité, journal des imports	`import*.php`, `export_global.php`, `classes/local/*importer.php`, tests	2 à 5
7	Synthèse enseignant et RGPD : `mod_epsynthesis` étendu, sauvegarde, événements ; fournisseur RGPD des deux modules, réinitialisation de cours	tests RGPD et de synthèse	4, 5
8	Banc cloud : installation Moodle réel, jeux de données, chronométrage, concurrence, procédures de bout en bout, corrections, rapports LaTeX	`docs/audit/`	1 à 7
9	Documentation et sécurité finale : README, INSTALL, CHANGELOG, guides avec captures, revue de sécurité, version `1.0.0`	`docs/guides/`, rapport de sécurité	1 à 8

Le lot 1 est engagé en premier parce qu'il corrige des défauts qui existent aujourd'hui et qu'il fournit l'outillage (CI, verrou, événements, sauvegarde) sur lequel chaque lot suivant s'appuie pour être testé.

11 Hypothèses retenues et questions

Pour ne pas bloquer le démarrage, les choix suivants sont faits par défaut ; chacun peut être inversé sans remettre en cause le plan.

1. **Barème par défaut** : note sur 20, seuil 10, pas de demi-point imposé ; modifiable par type et par EP. Les notes ne sont **pas** poussées dans le carnet de notes Moodle (`FEATURE_GRADE_HAS_GRADE` reste à faux) : le carnet d'un cours de promotion n'est pas utilisé pour les EP. À confirmer.
2. **Qui propose un EP** : tout utilisateur ayant `mod/ep:propose` dans le cours de la promotion (archétypes enseignant et enseignant éditeur). Un enseignant extérieur au cours doit y être inscrit (rôle enseignant non éditeur) pour proposer.
3. **Date de naissance** pour la rubrique 1.3 : champ de profil personnalisé choisi par la DEVE, puis `mod_stage`, puis saisie manuelle à l'émission.
4. **Langue du supplément** : français ; chaque texte fixe peut recevoir une version anglaise, et l'émission se fait dans l'une ou l'autre langue. Pas d'édition bilingue en colonnes.

5. **Ce qui figure en rubrique 4.3** : tous les crédits validés des types marqués « figure au supplément », sans possibilité pour l'étudiant d'en retirer ; les EP non validés et annulés n'y figurent jamais.
6. **Certification** : signature par nom, qualité et cachet image, plus empreinte SHA-256 imprimée et conservée. Pas de signature électronique qualifiée (certificat) dans cette version ; la structure permet d'en ajouter une plus tard.
7. **Séances d'un EP** : la fiche décrit le programme des séances (nature, durée, intervenant) ; elle ne gère ni planning horaire ni salles.
8. **Synthèse** : la décision continue de se prendre dans le cours de la promotion, la synthèse n'étant qu'une vue, comme aujourd'hui.
9. **Moodle minimal** : 4.3 et PHP 8.0, alignés sur StageCompagnon et sur sa CI.